

CHAPITRE 17

Filtrage et conversion

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout repose ici sur trois outils : le logarithme décimal, les puissances de deux, et la lecture d'un spectre vue au chapitre 15. Calculatrice autorisée. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer $\log(10)$, $\log(100)$, $\log(1000)$ et $\log(0,1)$.

2. Calculer $\log(0,5)$ et $\log(0,71)$, à la calculatrice.

3. Si $\log(x) = -1$, que vaut x ? Et si $\log(x) = -0,15$?

4. Sur un axe gradué $1 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 1000$ à intervalles égaux, où se place la valeur 50 : au milieu de l'intervalle 10–100, ou plus près de 100 ?

5. Calculer 2^8 , 2^{10} et 2^{12} .

6. Combien de valeurs différentes peut-on coder avec 3 bits ? Les écrire toutes.



7. Calculer $\frac{10,0}{4096}$, en millivolts.

8. (*chapitre 15*) Sur un spectre d'amplitude, que représente une raie située à 0 Hz ?

9. (*chapitre 15*) Un signal comporte une raie à 50 Hz et une à 150 Hz. Quel est le rang de la seconde ?

10. (*chapitre 16*) Que se passe-t-il à la sortie d'un amplificateur lorsque son entrée dépasse son domaine d'utilisation ?

11. Une grandeur passe de 2,0 V à 0,20 V. Par quel facteur a-t-elle été divisée ?

12. Calculer $2\pi \times 1600 \times 1,0 \times 10^{-6}$, puis l'inverse du résultat.

Corrigé



1. 1 ; 2 ; 3 ; −1. *Le logarithme décimal compte le nombre de zéros : c'est ce qui rend l'échelle logarithmique si commode pour les fréquences.*
2. $\log(0,5) = -0,30$ et $\log(0,71) = -0,15$. *Multipliés par 20, on retrouve −6 et −3 dB : les deux repères du chapitre.*
3. $x = 10^{-1} = 0,1$; et $x = 10^{-0,15} = 0,71$.
4. **Plus près de 100.** Sur une échelle logarithmique, le milieu de l'intervalle 10–100 vaut $\sqrt{10 \times 100} \simeq 32$; la valeur 50 se place donc aux sept dixièmes environ de l'intervalle. *C'est l'erreur de lecture la plus fréquente sur un diagramme de Bode.*
5. 256 ; 1024 ; 4096.
6. $2^3 = 8$ valeurs : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.
7. $10,0/4096 = 2,44 \times 10^{-3} \text{ V} = 2,44 \text{ mV}$. *C'est le quantum d'un convertisseur 12 bits de pleine échelle 10 V.*
8. La **composante continue** du signal, c'est-à-dire sa valeur moyenne.
9. Rang $150/50 = 3$.
10. Il **sature** : sa sortie reste bloquée et ne suit plus les variations de l'entrée. *Un convertisseur se comporte de la même façon au-delà de sa pleine échelle.*
11. Par **dix**. *En décibels, cela fera −20 dB.*
12. $2\pi \times 1600 \times 1,0 \times 10^{-6} = 1,005 \times 10^{-2}$, et son inverse vaut 99,5. *C'est la fréquence de coupure, en hertz, du filtre de l'activité.*